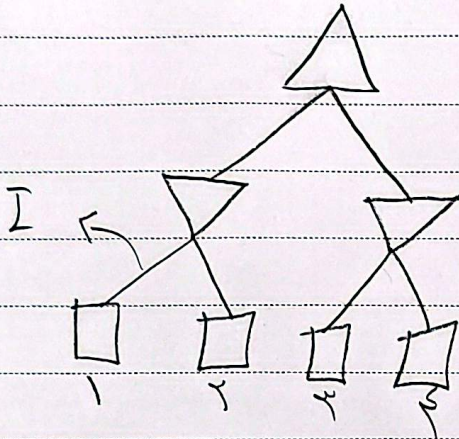


۱-

(الف) نادرست

در هرس آلفا- بتا ترتیب بسیار مهم است مثال:



در این مثال اگر از چپ شروع

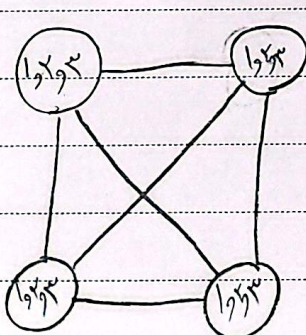
کنیم هرس نداریم وی اگر از راست

شروع کنیم I حذف می شود.

(ب) نادرست

الگوریتم AC3 فقط تعیین می کند هر دو گره consistent باشند و global consistency

نداریم. اگر strong n-consistency داشته باشیم دیگر نیازی به backtrack نبود



$n=4$
 $d=2$

(ج) نادرست

طبق این مثال که بالا consistent هستند و با استفاده از MRV و

LCV باز هم تعداد backtrack ها در او در نیمی از n و d می شود

(د) درست

اگر گره‌های درخت را به صورت ترتیب توپولوژیکی مرتب کنیم و یک بار از ته به سر درخت
بیایم می‌توانیم $consistent$ کنیم. آنگاه می‌توانیم بایک پیمایش از ریشه به برگ،
مسئله را در $O(n \log n)$ حل کرد.

(ه) نادرست

در مسائل CSP هدف همواره در محقق آوردن درخت میسیری می‌باشد چون BFS
سطح به سطح شرح می‌کند به وضوح از DFS بدتر است.

(و) نادرست

این اتفاق همواره نمی‌افتد و همچنین رسیدن به $strong k-consistency$ با افزایش k به صورت
تدریجی رشد می‌کند و لزوماً سرعت الگوریتم را بیشتر نمی‌کند.

$$A = Y \times \omega - 1 = 9 \quad B = Y \times \xi - 0 = 1 \quad C = Y \times X - 0 = Y \times X \quad D = Y \times \omega - Y = 1 \quad \text{(ب) 1}$$

$$E = Y \times Y - 1 = 4 \quad F = Y \times X - Y = 1 \times 1 - 1 \quad G = Y \times \omega - 0 = Y \quad H = Y \times \omega - Y = 1$$

$$CH_1 = \frac{1}{\xi} \times 9 + \frac{Y}{\xi} \times 1 = 1, Y \omega \quad CH_Y = \frac{1}{\xi} \times Y \times X + \frac{1}{\xi} \times 1 = X + \xi$$

$$CH_Y = \frac{Y}{\xi} \times \omega + \frac{1}{\xi} \times (1 - Y) = \omega, Y \omega - \frac{Y}{\xi} \quad CH_{\xi} = \frac{1}{\xi} \times Y + \frac{1}{\xi} \times 1 = V$$

$$MIN_1 = \min(1, Y \omega, X + \xi) \quad MIN_Y = \min(\omega, Y \omega - \frac{Y}{\xi}, V)$$

$$MAX = \max(\min(1, Y \omega, X + \xi), \min(\omega, Y \omega - \frac{Y}{\xi}, V))$$

(ب) به ازای $X = 6$ و $Y = 4$ داریم:

$$C = 12 \quad F = 1$$

$$CH_Y = 10 \quad CH_{\omega} = \xi, Y \omega$$

$$MIN_1 = 1, Y \omega \quad MIN_Y = \xi, Y \omega$$

$$MAX = 1, Y \omega$$

$$MIN_2 > MIN_1$$

(ج) شاخه راست بهتر از چپ:

$$\Rightarrow \min(5, 25 - \frac{Y}{4}, 7) > \min(1, 25, X+4)$$

$$\Rightarrow 5, 25 - \frac{Y}{4} > 1, 25 \Rightarrow Y < -12 \quad \text{✗}$$

یعنی $Y < -12$ پس در بهترین حالت $Y=0$ است

$$\min(5, 25, 7) = 5, 25 > \min(1, 25, X+4)$$

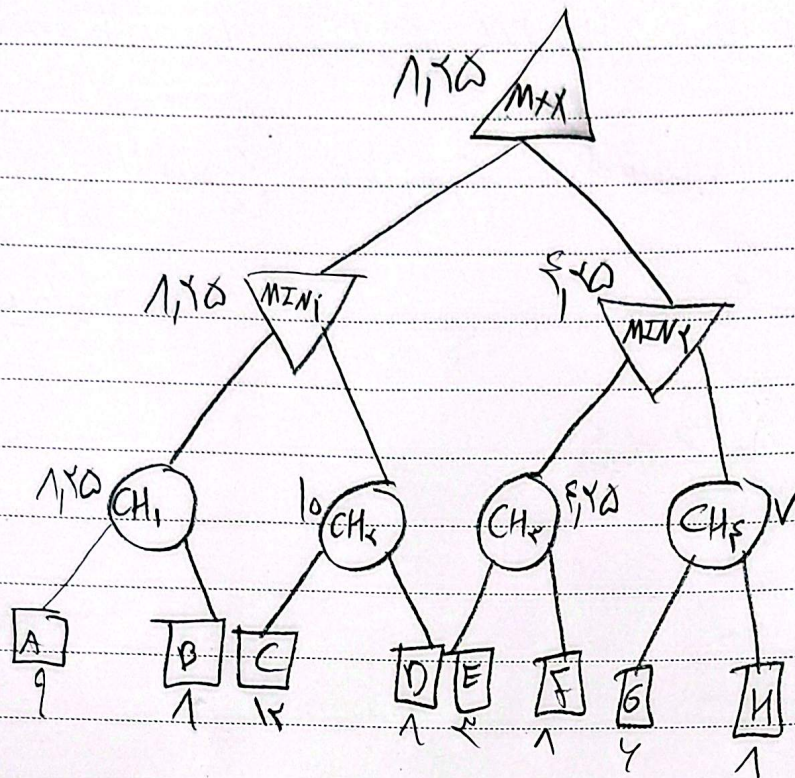
$$\Rightarrow 5, 25 > X+4 \Rightarrow X < 1, 25$$

حالت کلی:

$$5, 25 - \frac{Y}{4} > X+4 \Rightarrow 4X+Y < 5$$

دو شاخه هم ارزش:

$$5, 25 - \frac{Y}{4} = X+4 \Rightarrow 4X+Y = 5$$



وقتی $MIN_2 = 4$ شود چون از شاخه چپ گره MAX عدد $1,25$ را

گرفته دیگر نیازی به نگاه کردن به اعداد G و H نیست پس کل زیرشاخه راست

MIN_2 هرس می شود

۳- الف) مقصودها: S (سارا) N (نہال) P (پریا) Z (زہرا)

دامنہ: ۱ (صبح) ۲ (عصر) ۳ (شبیب)

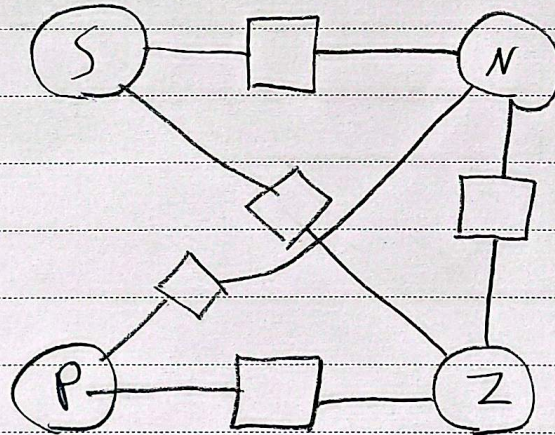
• مقصودها: $N \neq S \Rightarrow N=3 \vee S=3$

• $Z \neq P \wedge Z \neq N \wedge Z \neq S$

• $N \neq P$

• $Z > S$

• $N=S \Rightarrow N=S=2$



گراف مقصود:

(ج) استاندارد مف تمام بال ها هستند.

$$N \rightarrow S \text{ و } S \rightarrow N$$

هر دو consistent هستند

$$Z \xrightarrow{P} N \quad P \xrightarrow{N} Z$$

هر ۴ بال consistent هستند

$$N \rightarrow P \quad P \rightarrow N$$

/// // N ۲ //

$$Z \rightarrow S \quad S \rightarrow Z$$

برای consistent شدن اینها باید ۳ از ۱ و ۲ و ۳ حذف شود

$$D(Z) = \{2, 3\} \text{ و } D(S) = \{1, 2\}$$

چون دامنه کو ۲ تغییر کرده باید دوباره تمام بال های $Z \rightarrow X$ و $S \rightarrow X$ و $X \rightarrow S$

و $X \rightarrow Z$ را به صف اضافه کرد

$$N \rightarrow S \quad S \rightarrow N$$

برای consistent شدن این دو باید عدد ۱ از N حذف شود

$$D(W) = \{2, 3\}, D(S) = \{1, 2\} \text{ و } D(Z) = \{2, 3\}, D(P) = \{1, 2, 3\}$$

$$a_1 = 7 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = 10 \quad a_4 = X \quad a_5 = 3 \quad a_6 = 4 \quad a_7 = X \quad (الف - 10)$$

$$a_4 = X$$

با این مقادیر ها a_1 و a_6 و a_7 هرس می شوند:

وقتی گره MIN_1 عدد 1 میگیرد و a_4 مطابق سیستم MIN_1 از این زیر شاخه عددی انتخاب می کند پس ریشه عدد 1 را می گیرد

وقتی گره MIN_2 عدد 4 را میگیرد و ریشه 1 است دیگر نیازی به چک کردن a_6 و a_7 نیست چون MIN_2 از 4 بالاتر می رود و ریشه از 1 پایین تر نماید.

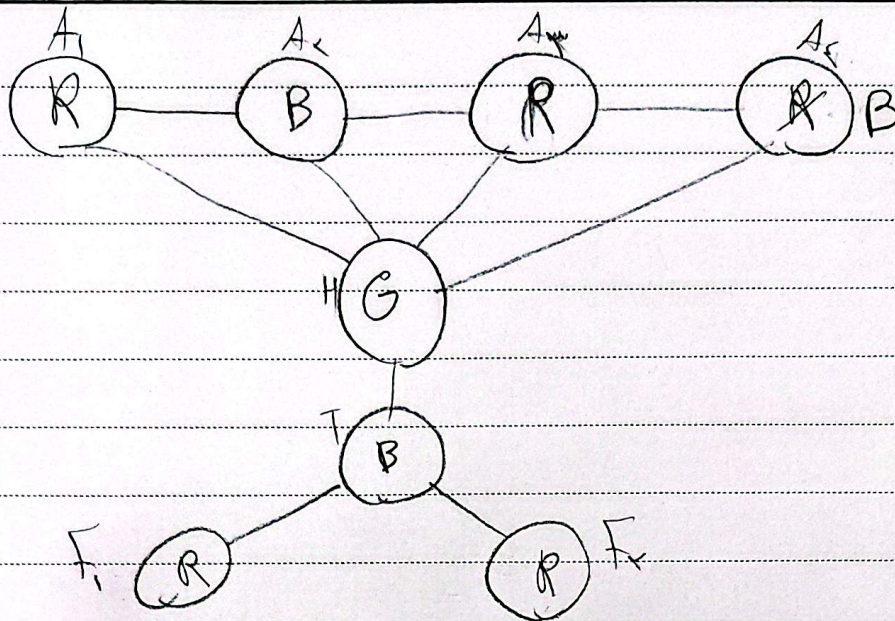
$$a_1 = 3 \quad a_2 = 4 \quad a_3 = 6 \quad a_4 = 2 \quad a_5 = 5 \quad a_6 = 1 \quad a_7 = 9 \quad (ب)$$

با این مقادیر ها هیچ هرس رخنه می دهد

وقتی MIN_1 عدد 9 را می گیرد و $a_3 = 1$ می رسد به سرچ خود باید ادامه دهد.

ریشه از زیر درخت چپ عدد 2 را میگیرد و وقتی MIN_2 عدد 6 را می گیرد چون از ریشه

بزرگ تر است باید a_1 و a_7 را نیز بررسی کند.



(الف-الف)

طبق اولی‌بخش که برای متغیرها و رنگ‌ها داریم الگوریتم backtrack را جلوس ببریم. وقتی به A_4

من رسم مقدار برای برای A_4 باقی نمانده پس باید back-track کنیم.

F_2 : تفسیر دادن مقدار این گره تفاوتی ایجاد نمی‌کند پس عقب‌تر من رویم

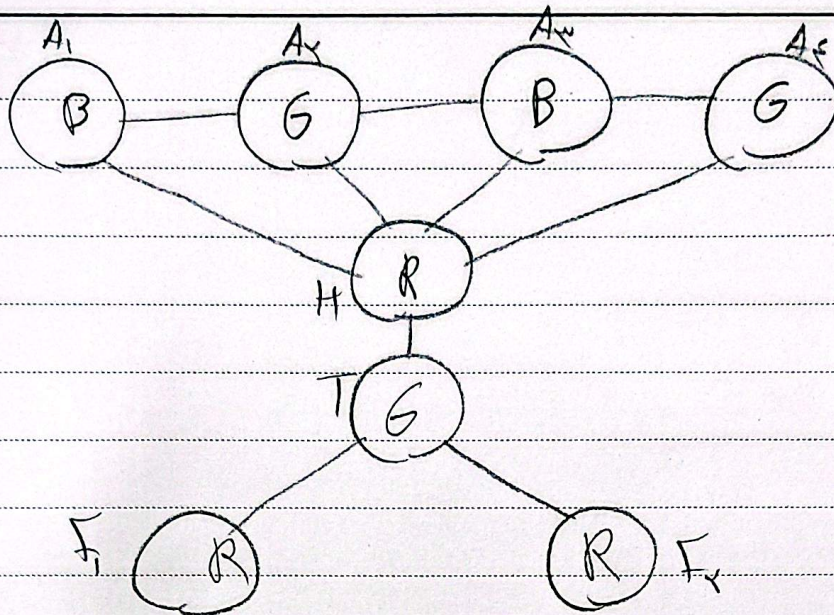
A_2 : برای A_2 مقداری جز B نمی‌توانیم بگذاریم پس عقب‌تر من رویم

F_1 : F_1 نیز مانند F_2 است پس عقب‌تر من رویم

A_1 : این گره را از R به B تفسیر می‌دهیم و الگوریتم را جلوس ببریم

F_1 و A_2 و F_2 همان مقادیر را می‌گیرند و A_4 مقدار R و در آخر مقدار B را

می‌گیرند



۱- در ابتدا به خاطر درجه بالا H انتخاب می شود ۲- بین A_2 و A_3 طبق اولویت در الف،

A_2 را انتخاب می کنیم ۳- بین A_1 و A_3 به دلیل درجه بالا تر A_3 ، A_2 را انتخاب می کنیم

۴- بین A_1 و A_4 طبق اولویت در الف، A_1 را انتخاب سپس A_4 را انتخاب می کنیم

۵- بعد به خاطر درجه بالای T، T انتخاب می شود ۶- در آخر هم طبق اولویت در الف،

اول F_1 سپس F_2 انتخاب می شود